TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

TI-3600 Bases de datos

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solis Cespedes

Proyecto #1

Agenda Tres Patitos

Elaborado por:

Jiménez Loría Fabricio | 2025101456

Cartago

II Semestre 2026

Tabla de contenidos

Selección de módulos 3
Gestión de ubicaciones 3
Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos 4
Tareas Asociadas a Eventos 5
Modelo Conceptual 6
Modelo Lógico 7
Modelo Físico 9
Implementación SQL 10
Interfaz Gráfica y Evidencias 11
Gestión de Ubicaciones 11
Disponibilidad de Usuarios 14
Tareas Asociadas a Eventos 16
Pruebas realizadas 19

Selección de módulos

Para la ampliación de la Agenda Digital se seleccionaron los módulos de Gestión de Ubicaciones (RF-08 a RF-10), Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos (RF-11 y RF-12) y Tareas Asociadas a Eventos (RF-15 a RF-17). Estos módulos permiten ampliar el sistema original mediante la administración de espacios físicos y prevención de traslapes, el control de disponibilidad horaria de los usuarios y la gestión de tareas vinculadas a eventos con responsables, prioridades, estados y reportes de carga de trabajo.

Matriz de trazabilidad

Gestión de ubicaciones

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-08	Modelo Conceptual	Definir la entidad UBICACION y sus atributos.	Completado
RF-08	Modelo Lógico	Crear la relación UBICACIONES con su PK.	Completado
RF-08	Modelo Físico	Definir tipos de datos y restricciones de integridad.	Completado
RF-08	Implementación SQL	Crear la tabla prototipo.ubicaciones.	Completado
RF-08	Interfaz Gráfica	Implementar el CRUD de ubicaciones.	Completado
RF-08	Pruebas	Verificar inserción, edición y eliminación desde la GUI.	Completado
RF-09	Modelo Conceptual	Relacionar EVENTO con UBICACION mediante SE_REALIZA_EN, definiendo sus cardinalidades.	Completado
RF-09	Modelo Lógico	Incorporar id_ubicacion como FK en EVENTOS.	Completado
RF-09	Modelo Físico	Definir la relación referencial entre EVENTOS y UBICACIONES y la regla para evitar traslapes de horarios.	Completado
RF-09	Implementación SQL	Agregar id_ubicacion a eventos e implementar la función y trigger de prevención de traslapes.	Completado
RF-09	Interfaz Gráfica	Incorporar selector de ubicación en el formulario de eventos y mostrar la ubicación en la tabla.	Completado
RF-09	Pruebas	Verificar que un evento pueda registrarse con ubicación y que se rechacen eventos simultáneos en el mismo lugar.	Completado
RF-10	Modelo Conceptual	No requiere nuevas entidades; utiliza la relación existente entre UBICACION y EVENTO.	Completado
RF-10	Modelo Lógico	No requiere nuevas tablas; utiliza UBICACIONES y EVENTOS.	Completado
RF-10	Modelo Físico	Definir la vista vista_ranking_ubicaciones para calcular la cantidad de eventos por ubicación.	Completado
RF-10	Implementación SQL	Crear vista_ranking_ubicaciones utilizando LEFT JOIN para incluir ubicaciones con cero eventos.	Completado
RF-10	Interfaz Gráfica	Implementar el reporte de solo lectura “Ranking de Ubicaciones”.	Completado

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-10	Pruebas	Verificar que el reporte ordene las ubicaciones por cantidad de eventos e incluya ubicaciones sin uso.	Completado

Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-11	Modelo Conceptual	Definir las entidades DISPONIBILIDAD y TIPO_DISPONIBILIDAD, relacionadas con USUARIO.	Completado
RF-11	Modelo Lógico	Crear las relaciones DISPONIBILIDADES y TIPOS_DISPONIBILIDAD con sus respectivas PK y FK.	Completado
RF-11	Modelo Físico	Definir tipos de datos, restricciones de integridad temporal y catálogo de estados de disponibilidad.	Completado
RF-11	Implementación SQL	Crear las tablas tipos_disponibilidad y disponibilidades, incluyendo CHECK (hora_fin > hora_inicio).	Completado
RF-11	Interfaz Gráfica	Implementar el CRUD de disponibilidades con selección de usuario, tipo, fecha y rango horario.	Completado
RF-11	Pruebas	Verificar registro, actualización, eliminación y rechazo de intervalos horarios inválidos.	Completado
RF-12	Modelo Conceptual	No requiere nuevas entidades; utiliza USUARIO, DISPONIBILIDAD y EVENTO para analizar disponibilidad real.	Completado
RF-12	Modelo Lógico	No requiere nuevas tablas; utiliza las relaciones existentes entre usuarios, disponibilidades, eventos y participaciones.	Completado
RF-12	Modelo Físico	Definir la lógica de consulta para detectar usuarios disponibles dentro de un intervalo horario.	Completado
RF-12	Implementación SQL	Crear la función fn_usuarios_disponibles para validar disponibilidad declarada y descartar conflictos con eventos o intervalos ocupados.	Completado
RF-12	Interfaz Gráfica	Implementar la consulta de usuarios disponibles mediante fecha, hora de inicio y hora de fin.	Completado
RF-12	Pruebas	Verificar que un usuario aparezca cuando está libre y sea excluido cuando existe un traslape con otro compromiso.	Completado

Tareas Asociadas a Eventos

Req.	Fase	Tareas	Estado
RF-15	Modelo Conceptual	Definir la entidad TAREA y relacionarla con EVENTO y USUARIO responsable.	Completado
RF-15	Modelo Lógico	Crear la relación TAREAS con PK y FK hacia EVENTOS y USUARIOS.	Completado
RF-15	Modelo Físico	Definir tipos de datos, prioridades, estados permitidos y restricciones de integridad.	Completado
RF-15	Implementación SQL	Crear la tabla tareas con restricciones de prioridad y estado.	Completado
RF-15	Interfaz Gráfica	Implementar el CRUD de tareas con evento, responsable, prioridad, estado y fecha límite.	Completado
RF-15	Pruebas	Verificar registro, actualización, eliminación y validación de estados, prioridades y claves foráneas.	Completado
RF-16	Modelo Conceptual	No requiere nuevas entidades; utiliza TAREA, USUARIO y EVENTO para generar consultas de seguimiento.	Completado
RF-16	Modelo Lógico	No requiere nuevas tablas; utiliza las relaciones existentes entre tareas, usuarios y eventos.	Completado
RF-16	Modelo Físico	Definir vistas para consultar carga de trabajo y eventos con tareas vencidas.	Completado
RF-16	Implementación SQL	Crear vista_carga_trabajo y vista_eventos_con_vencidas.	Completado
RF-16	Interfaz Gráfica	Implementar el reporte de tareas pendientes, vencidas y eventos afectados.	Completado
RF-16	Pruebas	Verificar que los reportes contabilicen correctamente tareas pendientes y vencidas.	Completado
RF-17	Modelo Conceptual	No requiere nuevas entidades; utiliza TAREA y USUARIO para analizar la carga de trabajo del equipo.	Completado
RF-17	Modelo Lógico	No requiere nuevas tablas; utiliza las relaciones existentes entre tareas y usuarios responsables.	Completado
RF-17	Modelo Físico	Definir una vista de reporte que contabilice tareas pendientes, en progreso, activas y vencidas por usuario	Completado
RF-17	Implementación SQL	Crear vista_reporte_tareas_usuario para resumir la carga de trabajo de cada miembro del equipo.	Completado
RF-17	Interfaz Gráfica	Implementar el reporte de carga del equipo, mostrando tareas activas, vencidas y alertas de mayor carga.	Completado
RF-17	Pruebas	Verificar que el reporte identifique correctamente usuarios con tareas vencidas y posibles cuellos de botella.	Completado

Modelo Conceptual

El modelo conceptual representa la ampliación de la Agenda Digital mediante las nuevas entidades y relaciones correspondientes a los módulos seleccionados. Se utilizó la notación de Chen para mostrar los atributos principales, las relaciones con las entidades preexistentes del sistema y las cardinalidades necesarias para representar las reglas de negocio de Gestión de Ubicaciones, Disponibilidad de Usuarios y Tareas Asociadas a Eventos.

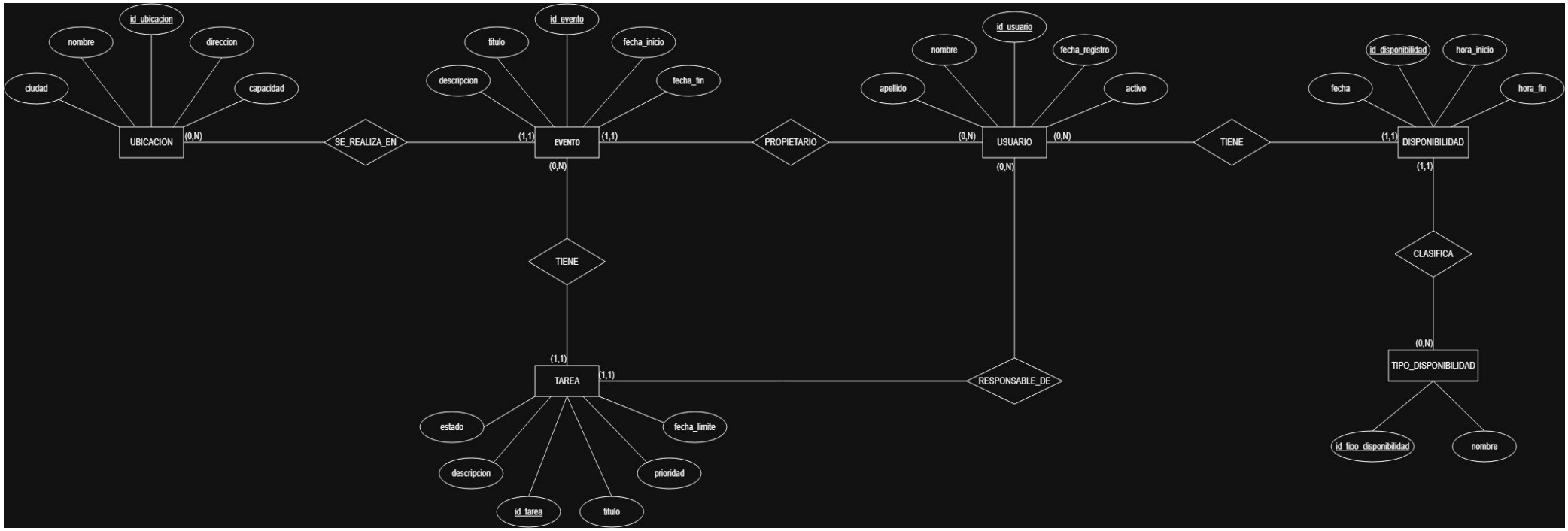


Figura 1. Modelo conceptual ampliado de la Agenda Digital

Gestión de Ubicaciones

En el modelo conceptual se incorporó la entidad UBICACION, compuesta por los atributos id_ubicacion, nombre, direccion, ciudad y capacidad. Esta entidad se relaciona con EVENTO mediante la relación SE_REALIZA_EN, permitiendo identificar el espacio físico donde se desarrolla cada evento.

La cardinalidad definida establece que una UBICACION puede estar asociada a cero o muchos EVENTOS (0,N), mientras que cada EVENTO debe realizarse en una única UBICACION (1,1). Con esta ampliación se representa conceptualmente la asignación de espacios físicos a los eventos y se establece la base para posteriormente controlar el uso y los posibles traslapes de las ubicaciones.

Disponibilidad de Usuarios

En el modelo conceptual se incorporaron las entidades DISPONIBILIDAD y TIPO_DISPONIBILIDAD. La entidad DISPONIBILIDAD contiene los atributos id_disponibilidad, fecha, hora_inicio y hora_fin, mientras que TIPO_DISPONIBILIDAD permite clasificar cada registro según su estado de disponibilidad.

La entidad USUARIO se relaciona con DISPONIBILIDAD mediante la relación TIENE. Un USUARIO puede registrar cero o muchas DISPONIBILIDADES (0,N) y cada DISPONIBILIDAD pertenece a un único USUARIO (1,1). Además, TIPO_DISPONIBILIDAD se relaciona mediante CLASIFICA, donde un tipo puede clasificar cero o muchas disponibilidades (0,N) y cada disponibilidad posee un único tipo (1,1). Esto permite representar los intervalos de tiempo en los que cada usuario se encuentra disponible, ocupado o no disponible.

Tareas Asociadas a Eventos

Para este módulo se incorporó la entidad TAREA, formada por los atributos id_tarea, titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite y estado. Esta entidad se relaciona tanto con EVENTO como con USUARIO, permitiendo identificar a qué evento pertenece cada tarea y quién es responsable de realizarla.

La relación TIENE establece que un EVENTO puede tener cero o muchas TAREAS (0,N), mientras que cada TAREA pertenece a un único EVENTO (1,1). Por otra parte, mediante la relación RESPONSABLE_DE, un USUARIO puede ser responsable de cero o muchas TAREAS (0,N) y cada TAREA debe tener un único USUARIO responsable (1,1). Esto permite representar conceptualmente la distribución y seguimiento de las responsabilidades asociadas a los eventos.

Modelo Lógico

El modelo lógico transforma las entidades y relaciones definidas en el modelo conceptual en estructuras relacionales, identificando las claves primarias y las claves foráneas necesarias para conectar los nuevos módulos con las tablas existentes de la Agenda Digital.

Para los módulos seleccionados se incorporaron las relaciones UBICACIONES, TIPOS_DISPONIBILIDAD, DISPONIBILIDADES y TAREAS, además de la incorporación de id_ubicacion como clave foránea dentro de EVENTOS.

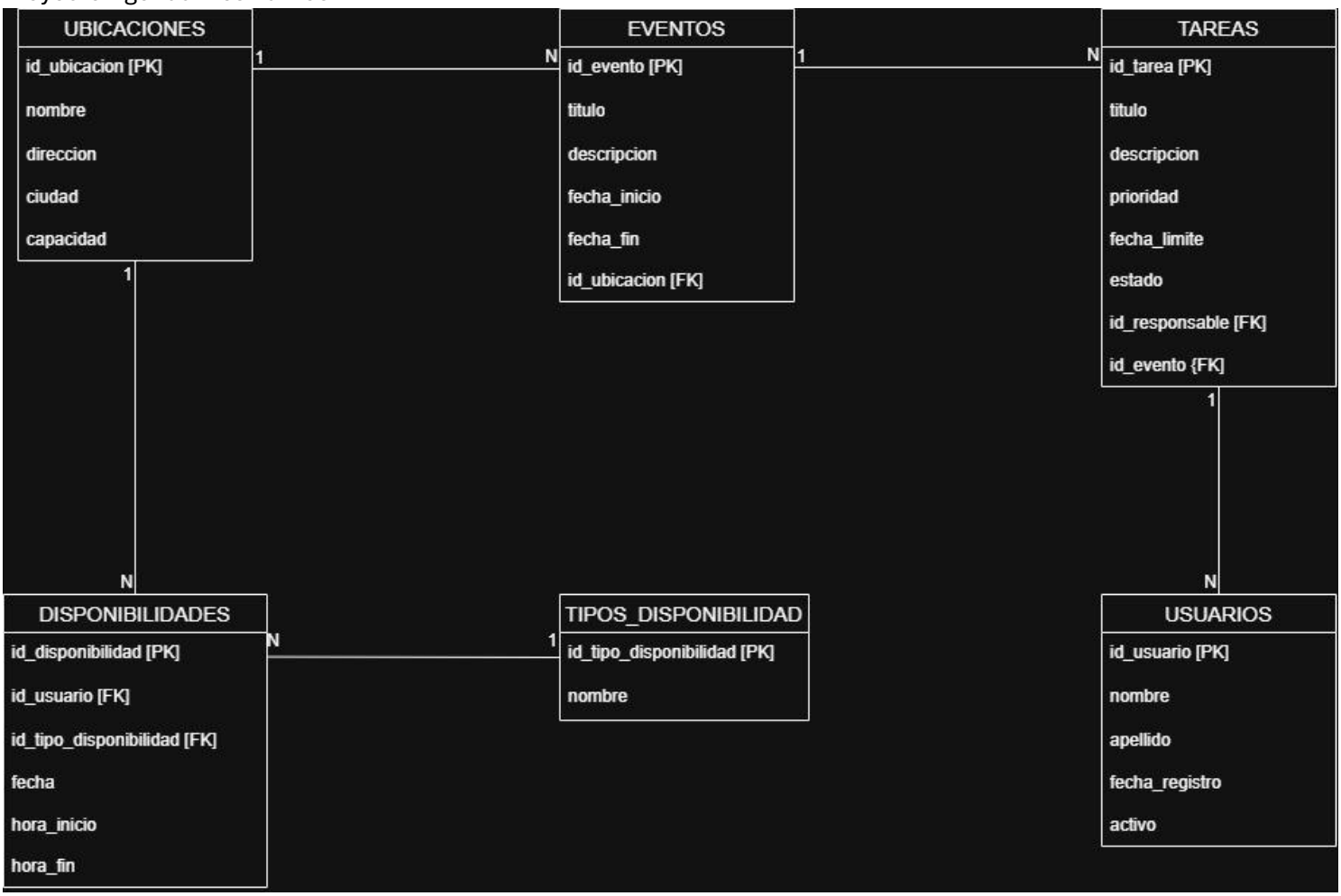


Figura 2. Modelo lógico ampliado de la Agenda Digital

Gestión de Ubicaciones

En el modelo lógico se creó la relación UBICACIONES, cuya clave primaria es id_ubicacion. Esta relación contiene además los atributos nombre, direccion, ciudad y capacidad.

Para vincular las ubicaciones con los eventos, se incorporó id_ubicacion como clave foránea dentro de EVENTOS. De esta manera, cada evento queda asociado a una ubicación específica mediante la relación entre EVENTOS.id_ubicacion y UBICACIONES.id_ubicacion.

Disponibilidad de Usuarios

Para este módulo se crearon las relaciones TIPOS_DISPONIBILIDAD y DISPONIBILIDADES. La primera utiliza id_tipo_disponibilidad como clave primaria y almacena el atributo nombre, utilizado para representar estados como disponible, ocupado o no disponible.

La relación DISPONIBILIDADES utiliza id_disponibilidad como clave primaria e incorpora id_usuario y id_tipo_disponibilidad como claves foráneas. Además, almacena fecha, hora_inicio y hora_fin. Con estas relaciones es posible asociar cada intervalo de disponibilidad con un usuario y con un tipo de disponibilidad específico.

Tareas Asociadas a Eventos

En este módulo se creó la relación TAREAS, cuya clave primaria es id_tarea. Esta relación contiene los atributos titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite y estado.

También incorpora las claves foráneas id_evento e id_responsable. La primera permite relacionar cada tarea con el evento al que pertenece, mientras que id_responsable referencia al usuario encargado de realizarla. De esta forma, el modelo lógico permite registrar y consultar las tareas asociadas a cada evento y distribuirlas entre los usuarios del sistema.

Modelo Físico

El modelo físico define cómo se implementan las nuevas estructuras directamente en PostgreSQL, especificando tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad. Para los tres módulos seleccionados se definieron las tablas y restricciones necesarias para asegurar que los datos ingresados sean válidos y mantengan relación con las estructuras existentes de la Agenda Digital.

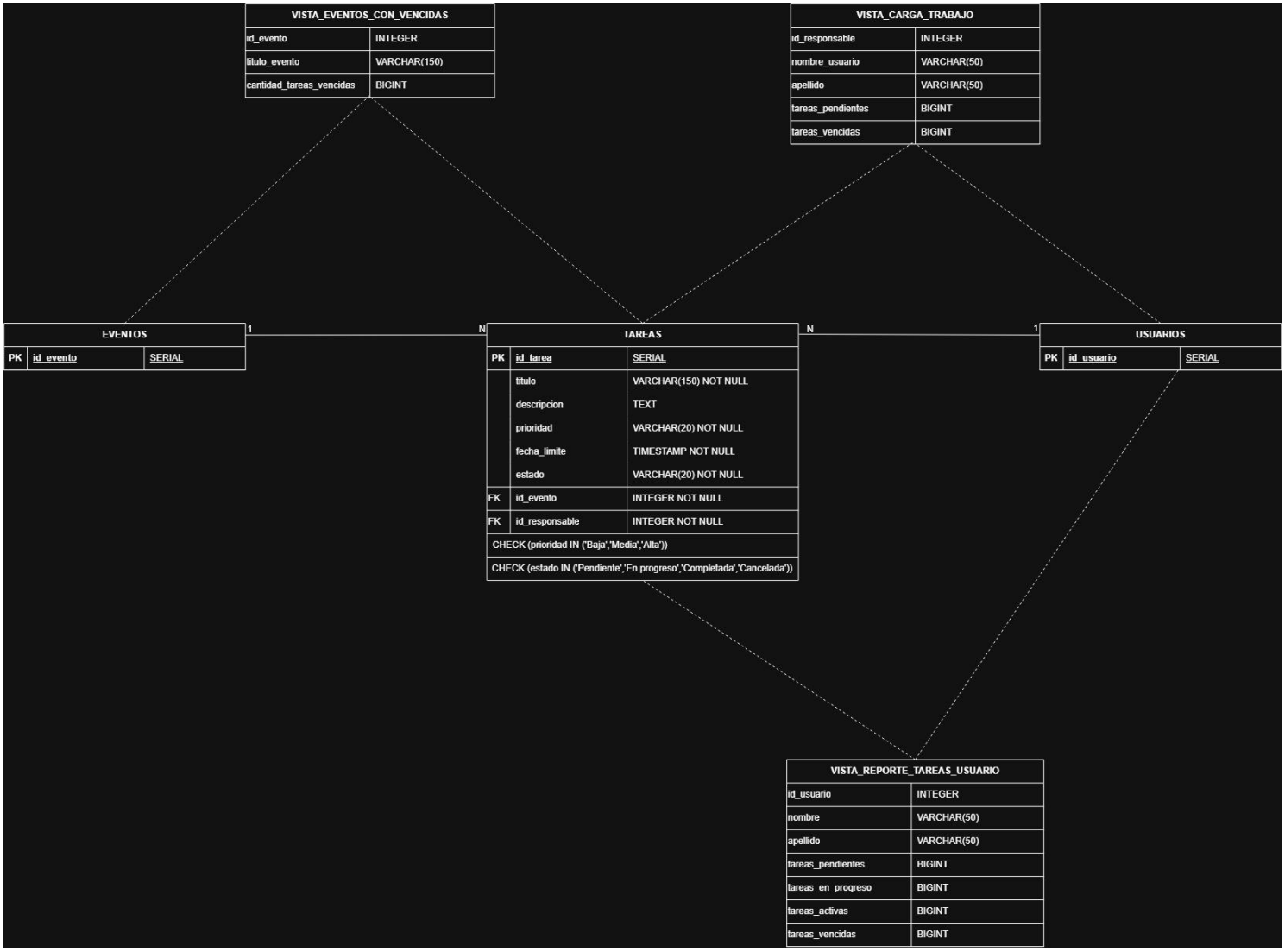


Figura 3. Modelo físico ampliado de la Agenda Digital

Gestión de Ubicaciones

La tabla UBICACIONES utiliza id_ubicacion de tipo SERIAL como clave primaria y almacena nombre, direccion, ciudad y capacidad. La capacidad se restringe mediante un CHECK para impedir valores menores o iguales a cero.

Además, la tabla EVENTOS incorpora id_ubicacion de tipo INTEGER como clave foránea hacia UBICACIONES. Esta estructura permite asociar físicamente cada evento con una ubicación y sirve como base para controlar los traslapes de horarios en un mismo espacio.

Disponibilidad de Usuarios

La tabla TIPOS_DISPONIBILIDAD utiliza id_tipo_disponibilidad de tipo SERIAL como clave primaria y un atributo nombre único para almacenar los diferentes estados de disponibilidad.

La tabla DISPONIBILIDADES utiliza id_disponibilidad como clave primaria e incorpora id_usuario e id_tipo_disponibilidad como claves foráneas. También almacena fecha, hora_inicio y hora_fin. Se agregó una restricción CHECK que obliga a que hora_fin sea posterior a hora_inicio, evitando intervalos inválidos.

Tareas Asociadas a Eventos

La tabla TAREAS utiliza id_tarea de tipo SERIAL como clave primaria y almacena titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite y estado. Además, contiene id_evento e id_responsable como claves foráneas hacia EVENTOS y USUARIOS, respectivamente.

También se definieron restricciones CHECK para limitar la prioridad a Baja, Media o Alta y el estado a Pendiente, En progreso, Completada o Cancelada. Esto garantiza que los valores registrados mantengan consistencia con las reglas establecidas para el módulo.

Implementación SQL

La implementación SQL permitió llevar los modelos definidos con anterioridad a PostgreSQL. Se crearon las nuevas tablas, claves foráneas, restricciones, funciones, triggers y vistas necesarias para cumplir con los requerimientos de los tres módulos seleccionados, manteniendo la integración con las estructuras originales de la Agenda Digital.

Gestión de Ubicaciones

Para este módulo se creó la tabla ubicaciones y se agregó id_ubicacion como clave foránea en eventos. También se implementó la función fn_evitar_traslape_ubicacion junto con el trigger trg_evitar_traslape_ubicacion, encargado de impedir que dos eventos utilicen la misma ubicación en horarios que se traslapen.

Además, se creó la vista vista_ranking_ubicaciones, que contabiliza la cantidad de eventos asociados a cada ubicación y permite identificar los espacios con mayor o menor utilización.

Disponibilidad de Usuarios

Se crearon las tablas tipos_disponibilidad y disponibilidades, incluyendo las restricciones necesarias para garantizar que los intervalos horarios sean válidos. También se cargaron los tipos Disponible, Ocupado y No disponible como valores base del catálogo.

Para determinar la disponibilidad real de los usuarios se implementó la función fn_usuarios_disponibles, que analiza el intervalo solicitado y descarta usuarios que posean períodos ocupados o conflictos con eventos en los que participan o son propietarios.

Tareas Asociadas a Eventos

Se creó la tabla tareas con sus respectivas claves foráneas hacia eventos y usuarios, además de restricciones para controlar los valores permitidos de prioridad y estado.

También se implementaron las vistas vista_carga_trabajo, vista_eventos_con_vencidas y vista_reporte_tareas_usuario. Estas permiten consultar tareas pendientes y vencidas, identificar eventos afectados y analizar la carga de trabajo de cada integrante del equipo.

La implementación completa de estas estructuras se encuentra en el archivo **agenda_desarrollo.sql**, incluido dentro del repositorio del proyecto. En este archivo se concentran las sentencias de creación y modificación de tablas, restricciones, funciones, triggers, vistas y demás consultas utilizadas para implementar los requerimientos seleccionados.

Interfaz Gráfica y Evidencias

La aplicación fue ampliada en Python mediante nuevas secciones dentro de la interfaz gráfica para permitir al usuario utilizar las funcionalidades correspondientes a los tres módulos seleccionados. Las operaciones realizadas desde la interfaz se encuentran conectadas directamente con la base de datos PostgreSQL, permitiendo consultar y modificar la información de manera dinámica.

El proyecto solicita evidencias visuales del funcionamiento de los módulos, incluyendo operaciones CRUD, selectores dinámicos y paneles o reportes conectados con PostgreSQL.

Gestión de Ubicaciones

Se incorporó la sección Ubicaciones, desde la cual es posible registrar, modificar y eliminar ubicaciones físicas indicando nombre, dirección, ciudad y capacidad. Además, el formulario de eventos fue ampliado con un selector de ubicación para asociar cada evento con el espacio donde se realizará.

También se implementó el reporte Ranking de Ubicaciones, que permite visualizar la cantidad de eventos asociados a cada espacio y determinar cuáles presentan mayor o menor utilización. La base de datos también impide registrar eventos que utilicen una misma ubicación en horarios que se traslapen.

Evidencias:

CRUD de ubicaciones - RF-08

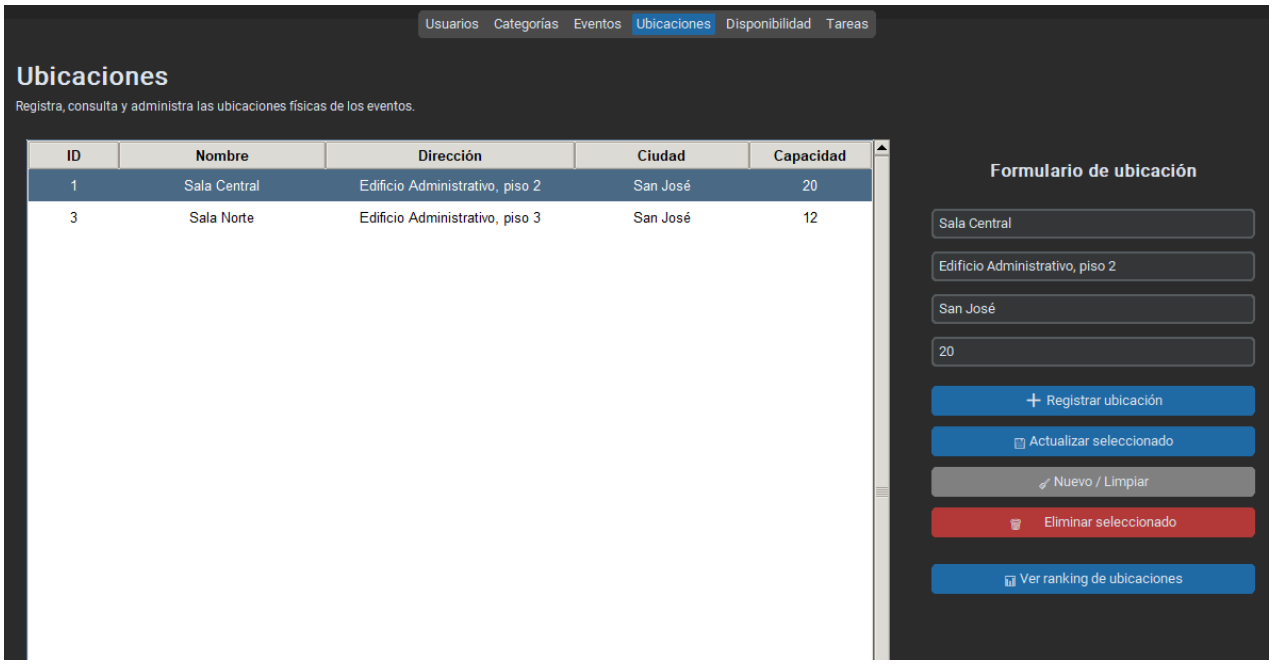


Figura 4. CRUD de ubicaciones físicas

La captura muestra el módulo de ubicaciones, donde se pueden registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos indicando nombre, dirección, ciudad y capacidad, con los datos conectados directamente a PostgreSQL.

Evento asociado a ubicación - RF-09

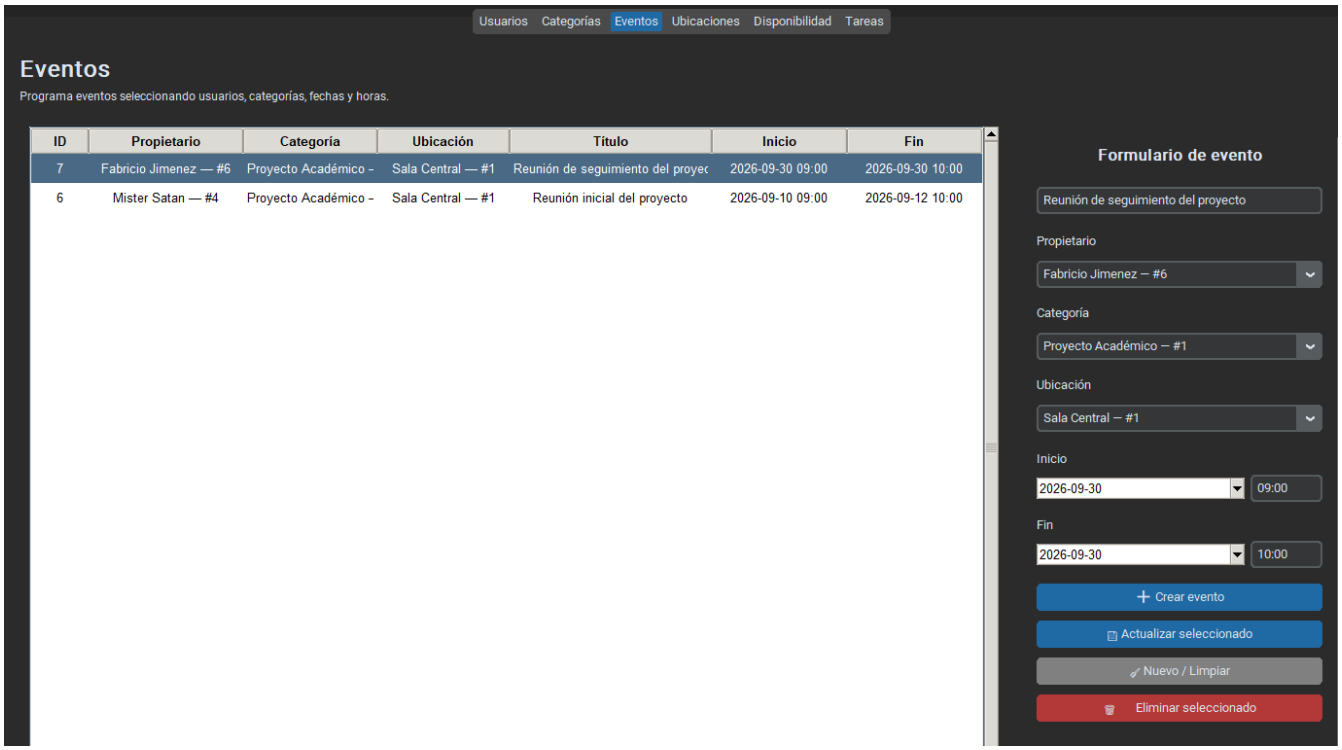


Figura 5. Asociación de una ubicación a un evento

Se muestra el formulario de eventos con el selector dinámico de ubicación, permitiendo asociar cada evento con un recinto específico registrado previamente en la base de datos.

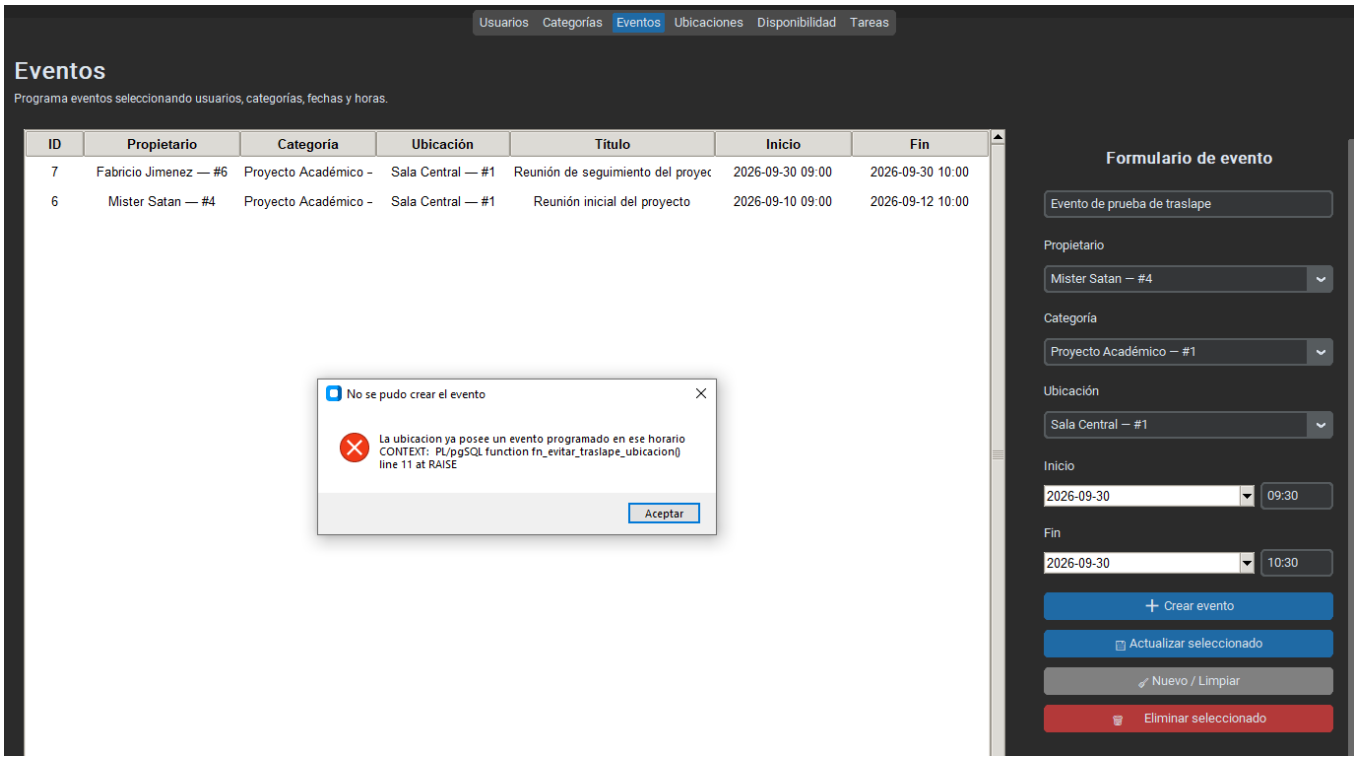


Figura 6. Validación de traslape de eventos en una misma ubicación

La evidencia muestra el rechazo de un evento cuyo horario se superpone con otro ya registrado en la misma ubicación, demostrando el funcionamiento de la validación implementada mediante función y trigger en PostgreSQL.

Histórico y próximos eventos de una ubicación - RF-09

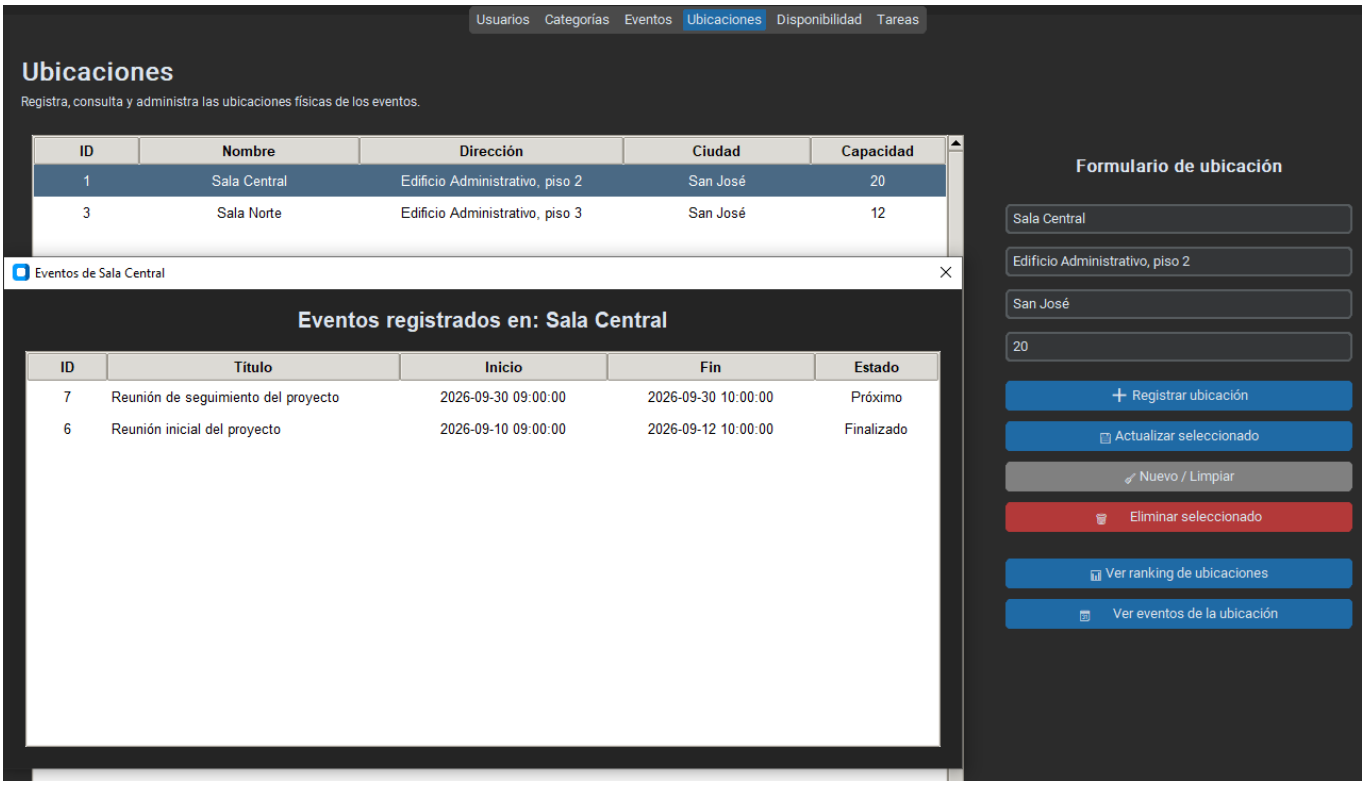


Figura 7. Consulta de eventos históricos y próximos por ubicación

La captura presenta la consulta de eventos correspondientes a una ubicación seleccionada, clasificándolos según su estado temporal como finalizados, en curso o próximos.

Ranking de ubicaciones - RF-10

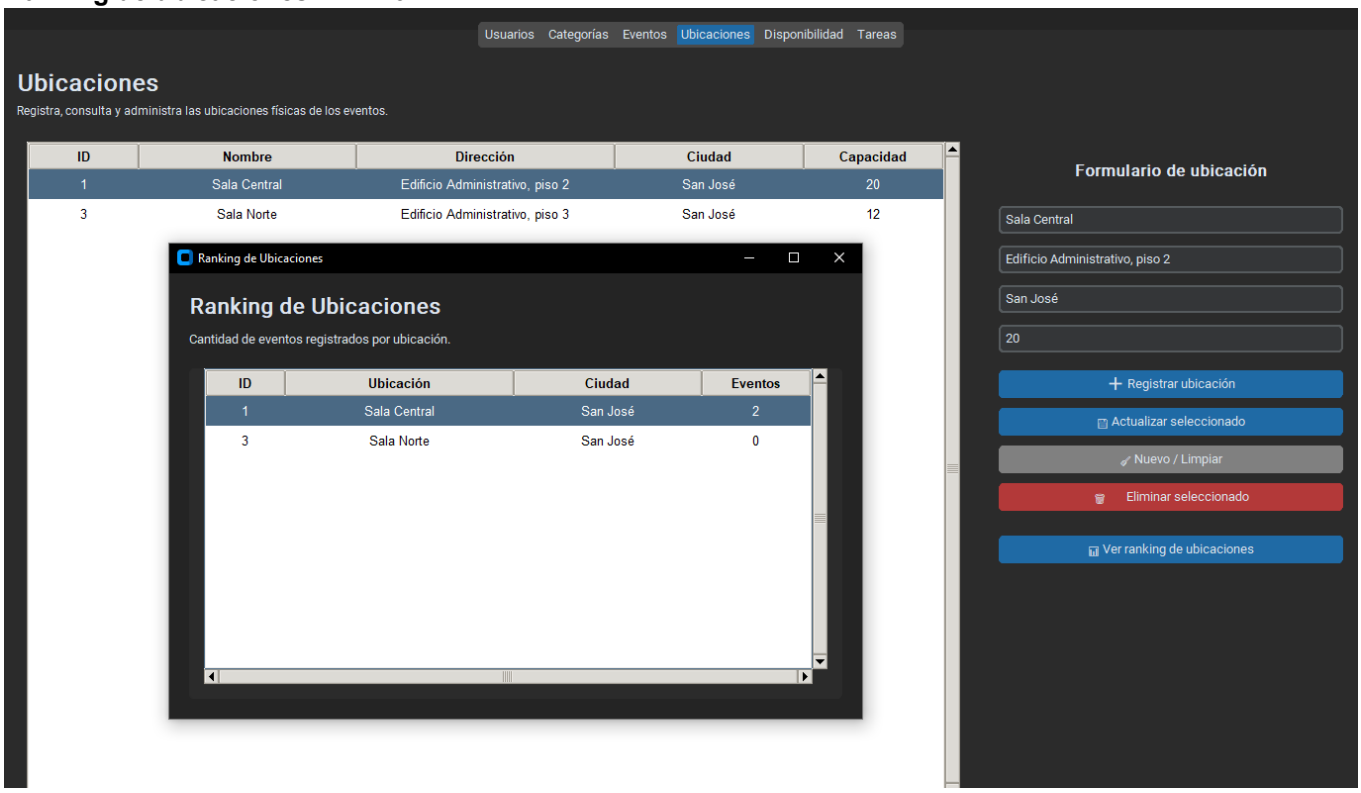


Figura 8. Ranking de ubicaciones según cantidad de eventos

Se muestra el reporte de solo lectura que contabiliza los eventos registrados por ubicación y permite identificar los espacios con mayor demanda y aquellos con poca o ninguna utilización.

Disponibilidad de Usuarios

Se incorporó la sección Disponibilidad, que permite registrar, modificar y eliminar intervalos de disponibilidad para los usuarios. Cada registro incluye usuario, tipo de disponibilidad, fecha, hora de inicio y hora de finalización.

La interfaz también permite consultar qué usuarios se encuentran realmente disponibles para un intervalo determinado, considerando tanto la disponibilidad declarada como los eventos y compromisos registrados en el sistema.

Evidencias:

CRUD de disponibilidad - RF-11

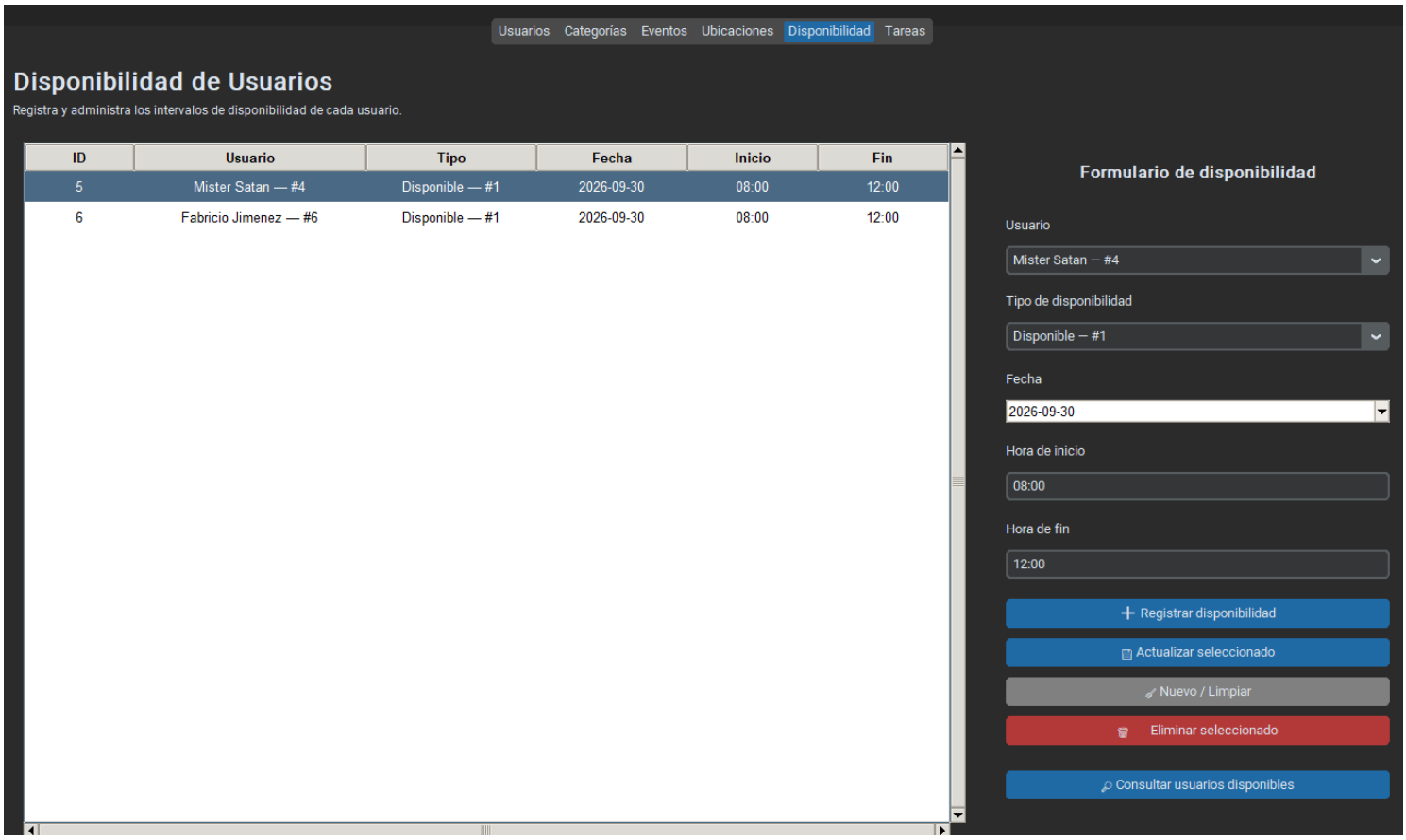


Figura 9. CRUD de disponibilidad de usuarios

La captura muestra el módulo de disponibilidad, donde se pueden crear, consultar, actualizar y eliminar franjas horarias asociadas a un usuario y a un tipo de disponibilidad.

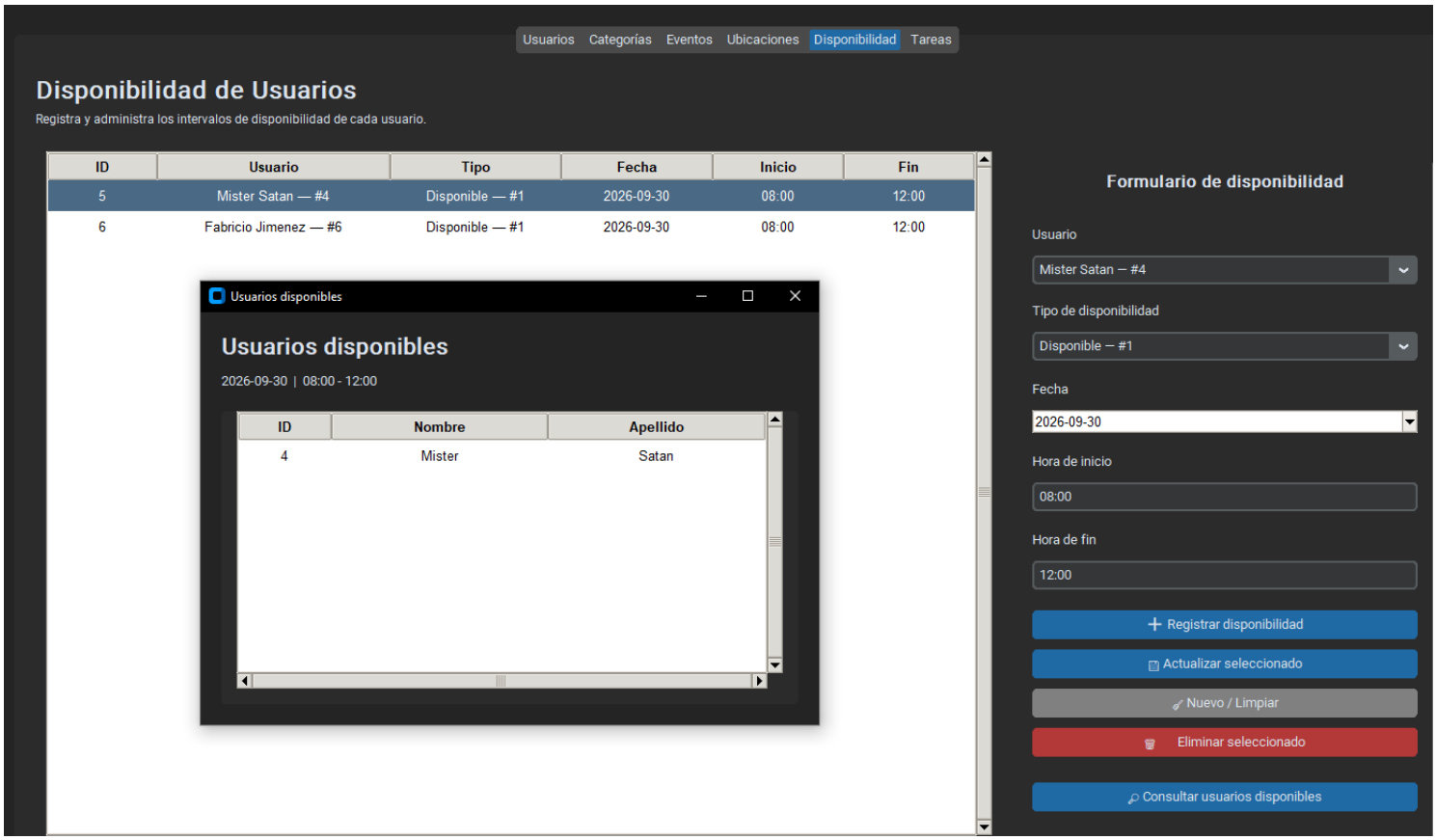


Figura 10. Consulta de usuarios disponibles según fecha e intervalo horario

La evidencia muestra el resultado de la consulta que determina qué usuarios se encuentran libres en un rango horario específico, cruzando la disponibilidad declarada con los eventos registrados.

Tareas Asociadas a Eventos

Se incorporó la sección **Tareas**, desde la cual se pueden crear, modificar y eliminar tareas asociadas a eventos. Cada tarea permite seleccionar un responsable, prioridad, estado y fecha límite.

Además, se implementaron reportes para visualizar las tareas pendientes y vencidas, los eventos afectados por tareas atrasadas y la carga de trabajo de los integrantes del equipo, facilitando la identificación de posibles cuellos de botella.

Evidencias:

CRUD de tareas - RF-15

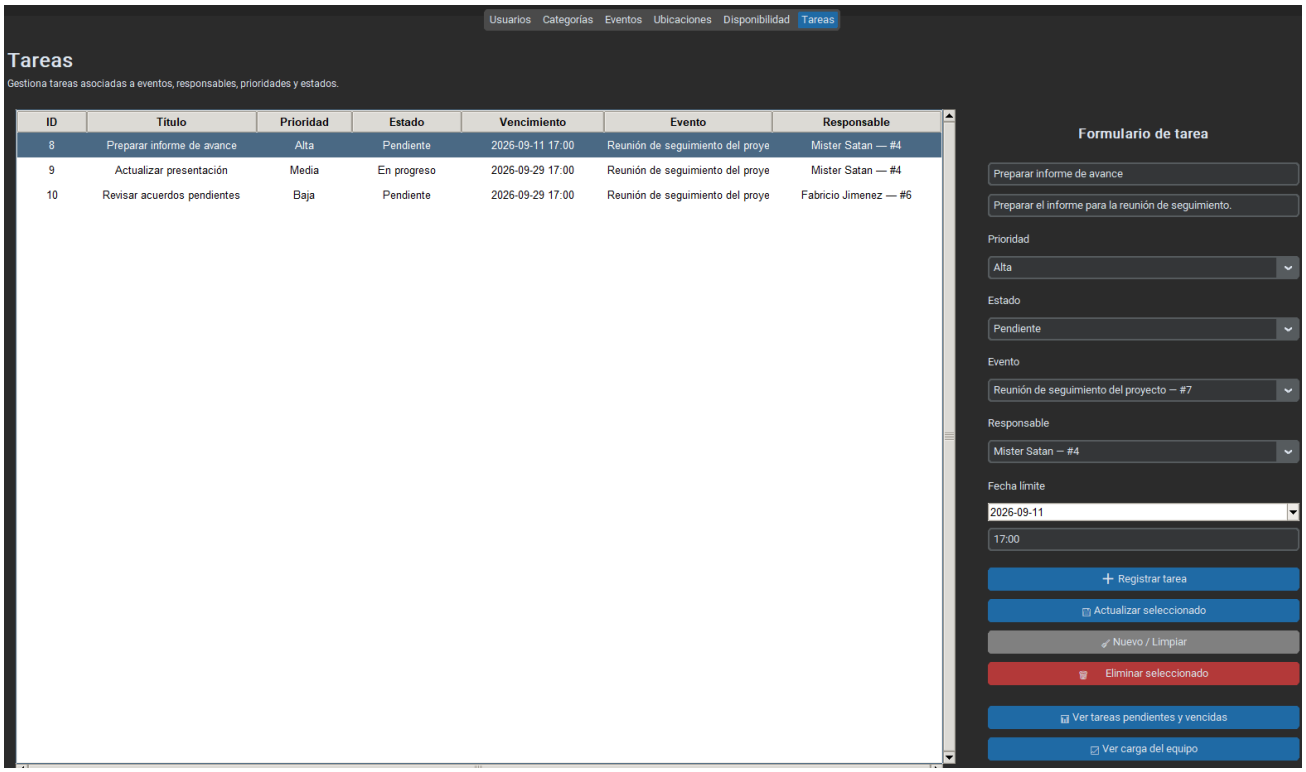


Figura 11. CRUD de tareas asociadas a eventos

Se muestra el formulario de tareas, que permite administrar título, descripción, prioridad, estado, fecha límite, evento asociado y usuario responsable mediante operaciones CRUD.

Tareas pendientes y vencidas - RF-16

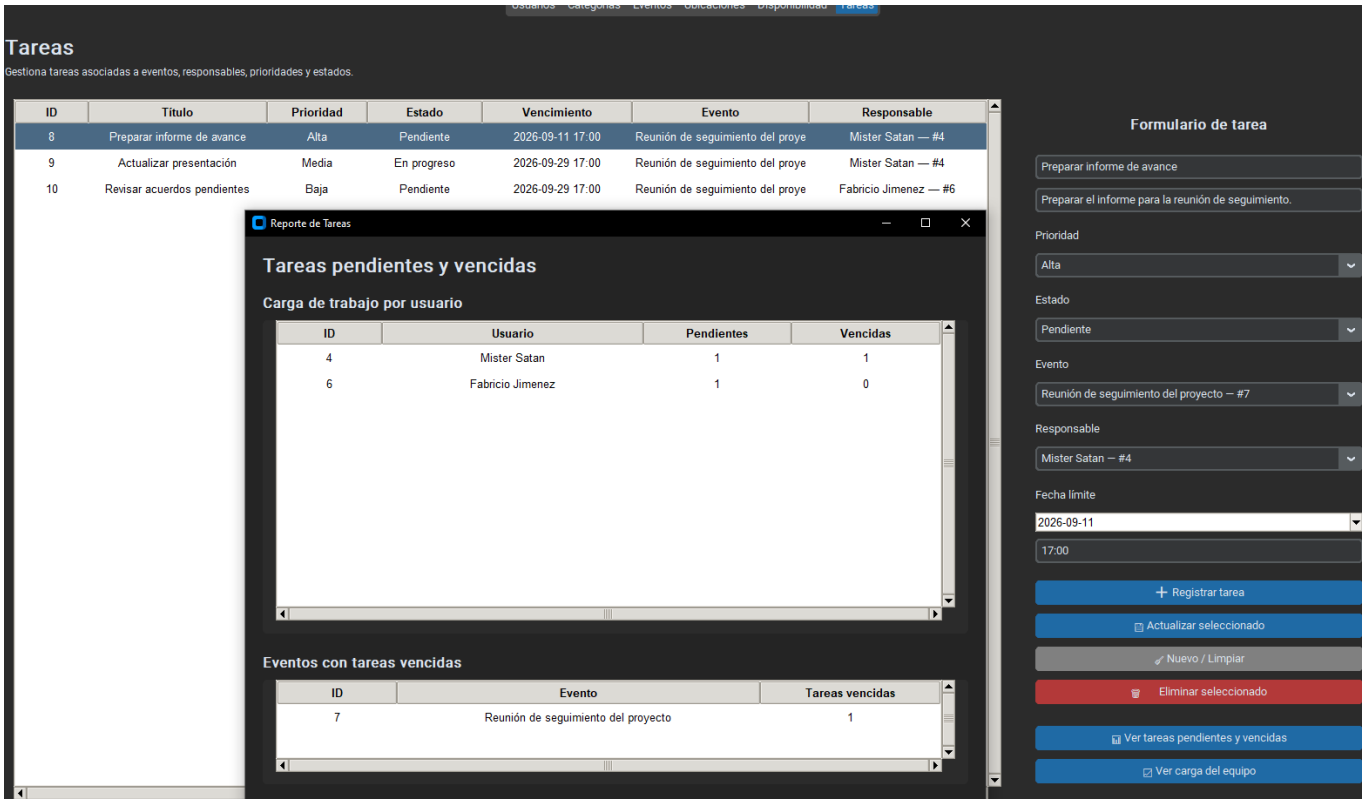


Figura 12. Reporte de tareas pendientes y vencidas

La captura presenta el reporte que contabiliza las tareas pendientes y vencidas por usuario y permite identificar los eventos que poseen tareas fuera de su plazo límite.

Carga del equipo - RF-17

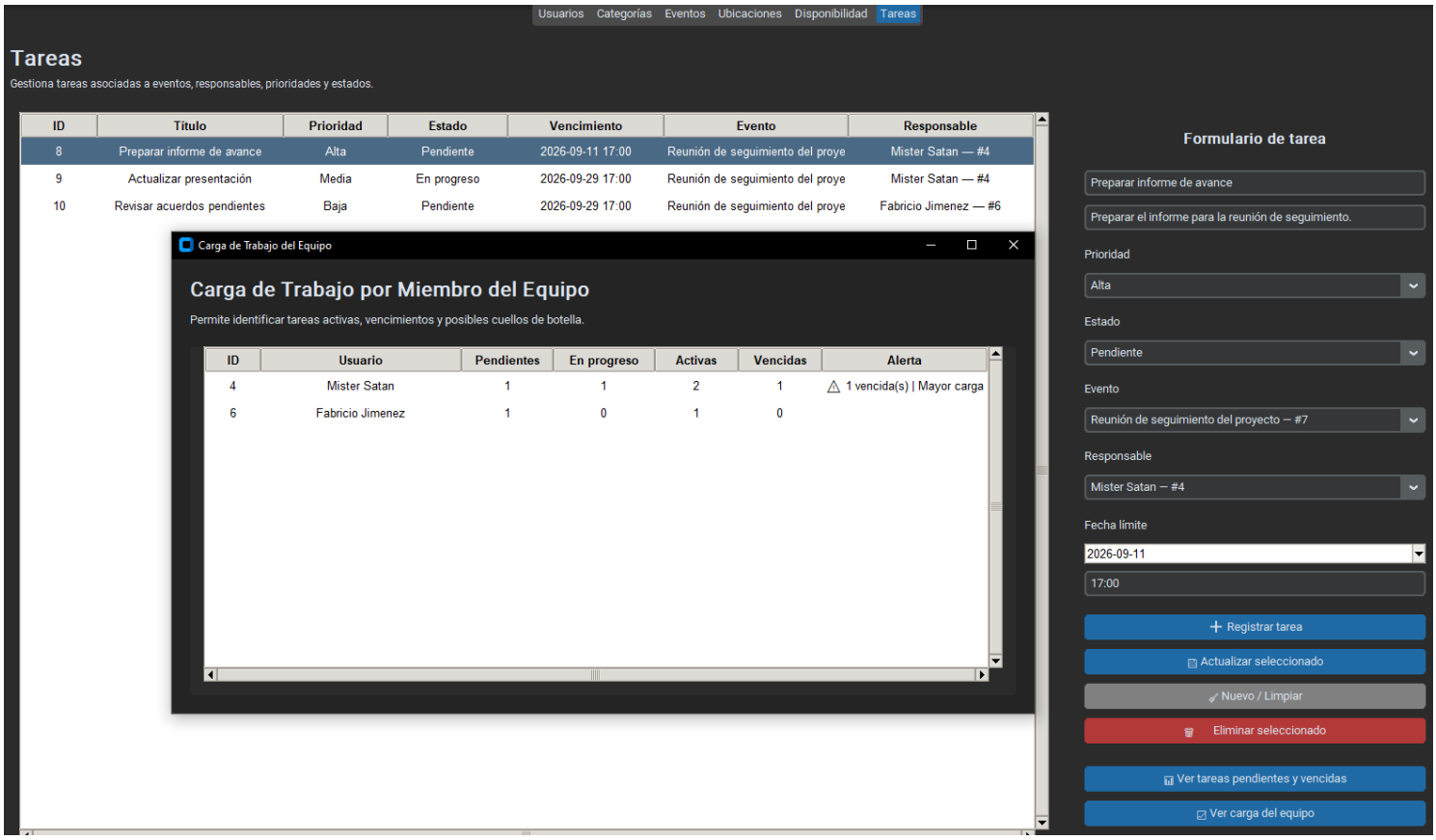


Figura 13. Reporte de carga de trabajo del equipo

La evidencia muestra el análisis de tareas activas y vencidas por usuario, permitiendo identificar integrantes con mayor carga de trabajo y posibles cuellos de botella.

Pruebas realizadas

Para verificar el funcionamiento de los módulos implementados se realizaron pruebas tanto directamente sobre PostgreSQL como desde la interfaz gráfica. Estas pruebas permitieron comprobar las restricciones de integridad, las reglas de negocio y el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD y consultas desarrolladas.

Requerimiento	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido
RF-08	Registrar, modificar y eliminar una ubicación desde la interfaz.	Las operaciones deben reflejarse correctamente en la base de datos.	Correcto
RF-09	Intentar registrar dos eventos en Sala Central con horarios traslapados.	El segundo evento debe ser rechazado.	Correcto
RF-09	Consultar los eventos asociados a Sala Central.	Mostrar eventos finalizados y próximos de la ubicación.	Correcto
RF-10	Consultar el ranking de ubicaciones.	Sala Central debe mostrar mayor utilización que Sala Norte.	Correcto

Requerimiento	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido
RF-11	Registrar, modificar y eliminar disponibilidades desde la interfaz.	Las operaciones deben ejecutarse correctamente.	Correcto
RF-11	Registrar una disponibilidad cuya hora final sea anterior a la inicial.	La base de datos debe rechazar el registro.	Correcto
RF-12	Consultar disponibilidad el 30/09/2026 de 09:15 a 09:45.	Mister Satan debe aparecer disponible y Fabricio Jimenez debe ser excluido por tener un evento.	Correcto
RF-15	Registrar, modificar y eliminar tareas desde la interfaz.	Las operaciones deben reflejarse correctamente.	Correcto
RF-15	Registrar una tarea con un evento o responsable inexistente.	La clave foránea debe impedir el registro.	Correcto
RF-15	Registrar una prioridad o estado no permitido.	La restricción CHECK debe rechazar el registro.	Correcto
RF-16	Consultar tareas pendientes y vencidas.	El reporte debe contabilizar correctamente las tareas y mostrar los eventos afectados.	Correcto
RF-17	Consultar la carga de trabajo del equipo.	El sistema debe identificar tareas activas, vencidas y al usuario con mayor carga.	Correcto

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que las restricciones implementadas en PostgreSQL impidieron el ingreso de información inválida y las funcionalidades desarrolladas en la interfaz gráfica respondieron correctamente. Asimismo, los reportes y consultas permitieron validar las reglas de negocio correspondientes a los tres módulos seleccionados.